

专业：_____
 年级：_____
 学院：_____
 姓名：_____
 学号：_____

《概》2 卷

考试形式： 闭卷 考试时间： 150 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									
评阅人									

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

3、有关已知常数如下：

$$u_{0.975} = 1.96, \quad t_{0.95}(9) = 1.8331, \quad t_{0.975}(9) = 2.2622.$$

线
—
封
—
密

得分

一. 填空 (每空 3 分, 共 24 分):

1) 对于事件 A, B , 已知 $P(B) = 0.6$, $P(A - B) = 0.3$, 则 $P(\bar{A} | \bar{B}) =$ _____.

2) 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & , \quad |y| < x, 0 < x < 1 \\ 0 & , \quad \text{其它} \end{cases}$$

对于给定值 x ($0 < x < 1$) 时, 则 $f_{Y|X}(y | x) =$ _____.

3) 已知 $E(X) = 3$, $D(X) = 1$. 若利用切比雪夫不等式, 则 $P\{1 < X < 5\} \geq$ _____.

4) 某种奖券共 10 万张, 其中特等奖 1 张, 奖金 2 万元; 一等奖 4 张, 每张奖金 5000 元; 二等奖 10 张, 每张奖金 2000 元; 三等奖 400 张, 每张奖金 50 元. 而每张奖券 2 元, 则买一张奖券的平均收益为_____元.

5) 抛 n 枚均匀硬币, 以 X 表示正面朝上的次数, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left\{\frac{X - 0.5n}{\sqrt{n}} \leq 0.98\right\} =$ _____.

6) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 为来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{15} (X_i - \bar{X})^2 \sim$ _____.

7) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}; Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 分别是来自总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 且两组样本相互独立, S_1^2, S_2^2 分别为两组样本的样本方差. 关于假设问题

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 ; \quad H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$$

检验统计量用 $\frac{S_1^2}{S_2^2}$, 则在 H_0 为真时, 统计量 $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim$ _____; 在显著性水平 α 下, 拒绝 H_0 的拒绝域为 _____.

得分

二. (10 分) 对某敌舰独立地炮击两次, 每次发射一枚炮弹, 命中率分别是 0.8 和 0.9, 敌舰中一弹而被击沉的概率为 0.6, 中二弹而被击沉的概率为 0.95. 求炮击两次后敌舰被击沉的概率.

学号：_____ 姓名：_____ 学院：_____ 年级：_____ 专业：_____

线

—
封
—
密

得分

三. (10 分) 已知 7 个电子元件中有 4 个正品及 3 个次品. 每次任意抽取一个来测试, 测试后不再放回去, 直至把 3 个次品都测试到为止. 以 X 表示测试停止时的测试次数, 试求 X 的分布律.

得分

四. (10 分) 设随机变量 X, Y 相互独立, 均服从区间 $(0, 3)$ 上的均匀分布, 令 $Z = \frac{X}{Y}$, 试求随机变量 Z 的分布函数 $F_Z(z)$.

学号：_____ 姓名：_____ 学院：_____ 年级：_____ 专业：_____

线 封 密

得分

五. (12 分) 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 $X \sim N(1, 3^2)$, $Y \sim N(0, 4^2)$, X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 令 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$.

- 1) 求 $E(Z)$ 和 $D(Z)$;
- 2) 求 X 与 Z 的相关系数 ρ_{XZ} .

得分

六. (12 分) 设总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 是未知参数. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的样本.

- 1) 求 θ 的矩估计量;
- 2) 求 θ 的极大似然估计量.

学号: _____ 姓名: _____ 学院: _____ 年级: _____ 专业: _____

线
—
岸
—
岸

得分	七. (12 分) 为了检验某药物是否会改变人的血压, 随机地选了 10 名试验者, 测量他们服药前后的血压数据, 并计算得服药前后血压的差值 (=服药前的血压-服药后的血压) 如下:										
	编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	血压的的差值	-6	-8	-3	4	-6	2	0	1	-7	-2

假设服药前后血压的差值服从正态分布, 取显著性水平为 0.05, 问从以上数据能否得出该药物会改变血压的结论? 并给出服药前后血压差的均值的置信水平为 0.90 的双侧置信区间.

得分

八. (10 分):

1) 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $\sigma > 0$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的样本. 考虑统计量 $\hat{\sigma} = k \cdot \sum_{i=1}^n |X_i|$, 试确定系数 k , 使得 $\hat{\sigma}$ 为 σ 的无偏估计量.

2) 在铜线含碳量 x (%) 对于电阻 y 的效应研究中, 得到一组实验数据如下:

含碳量 x_i (%)	0.10	0.30	0.40	0.55	0.70	0.80	0.95
电阻 y_i	15	18	19	21	22.6	23.8	26

经计算已得 $\sum_{i=1}^n x_i = 3.8$, $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 2.595$, $\sum_{i=1}^n y_i = 145.4$, $\sum_{i=1}^n x_i y_i = 85.61$. 设 y 与 x 满足

一元线性回归模型 $\begin{cases} y = a + bx + \varepsilon \\ \varepsilon \sim N(0, \sigma^2) \end{cases}$. 试求 y 关于 x 的线性回归方程 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}x$.

